

Introducao

O projeto consiste em um sistema web para cadastro e consulta de informacoes de Pokemon. A proposta atende ao tema escolhido pelo aluno e aplica conceitos de HTML5, CSS, JavaScript, React, rotas, componentes, estado, armazenamento local e requisicoes externas.

Funcionalidades

- Cadastro de Pokemon com nome, numero da Pokedex, tipo, altura, peso, habilidades, treinador, regio, imagem e observacoes.
- Importacao de dados da PokeAPI por nome ou numero.
- Validacao de formulario antes do cadastro.
- Listagem dos Pokemon cadastrados.
- Busca por nome, numero, treinador ou regio.
- Filtro por tipo.
- Visualizacao de detalhes.
- Edicao e exclusao de registros.
- Persistencia dos dados usando LocalStorage.

Tecnologias utilizadas

- React para estruturacao da interface em componentes.
- React Router para navegacao entre paginas.
- JavaScript para logica de validacao, manipulacao de eventos e estado.
- Fetch API para realizar requisicoes externas para a PokeAPI.
- LocalStorage para armazenar os dados cadastrados no navegador.
- HTML5 semantico e CSS3 responsivo.

Estrutura HTML e semantica

A aplicacao utiliza elementos como header, nav, main, section, article, form, label e dl, organizando o conteudo de forma semantica. Isso melhora a leitura do codigo e contribui para acessibilidade.

Layout e responsividade

O layout foi construido com Grid Layout e Flexbox. Tambem foram aplicadas media queries para adaptar a interface a telas menores, reorganizando menus, cards, formulario e pagina de detalhes.

Logica de programacao

O sistema usa useState para controlar campos de formulario e filtros, useEffect para sincronizar dados com o LocalStorage e funcoes reutilizaveis para adicionar, atualizar, excluir e buscar registros. A validacao impede cadastro sem nome, tipo e treinador.

Estruturacao em React

Foram criadas paginas para inicio, cadastro, consulta, detalhes e relatorio. Os componentes PokemonForm e PokemonCard recebem dados por props, facilitando reaproveitamento e manutencao. As rotas permitem navegacao clara entre as telas.

Desafios e solucoes

Um desafio foi conciliar cadastro manual com dados externos. A solucao foi permitir a busca pela PokeAPI e preencher automaticamente apenas os campos principais, mantendo campos próprios do sistema como treinador, regioao e observacoes.

Conclusão

O projeto aplica os principais conceitos solicitados na atividade: React, componentes, estados, eventos, rotas, validacao, armazenamento e consumo de API. Como melhoria futura, o sistema pode receber autenticacao, banco de dados em servidor, testes automatizados e exportacao de relatorios.